



utad UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Tiago Manuel Campelos Ferreira Pinto

Soraia Fernandes - al2024113574

<https://loop.cloud.microsoft/print/eyJwIjpw7InUiOiJodHRwcovL3V0YWQ0LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmDovci9jb250ZW50c3RvcnFnZS9DU1B...>



Figura 1 - Logotipo da Seguradora fictícia GuardianSure (concebido por nós)

2. Objetivos

O principal objetivo passa por desenvolver um sistema de análise de dados com dashboards interativos em Power BI, capaz de transformar os dados da GuardianSure em informação útil e acionável, apoiando a tomada de decisão e a melhoria contínua dos processos da empresa. De forma mais específica, pretende-se:

- 1. Criar visualizações dinâmicas e intuitivas que permitam explorar os dados de forma eficaz;
- 2. Estruturar e preparar os dados, garantindo a sua qualidade, consistência e relevância para a análise;
- 3. Definir questões, indicadores e KPIs que orientem a análise;
- 4. Aplicar as ferramentas da stack Microsoft (Power Query, SSAS e Power BI) de forma integrada e eficiente;
- 5. Complementar os dados existentes com fontes externas relevantes, quando necessário;
- 6. Fornecer insights descritivos que contribuam para decisões mais rápidas e informadas.

3. Planeamento do Projeto

O planeamento do projeto foi estruturado com base no modelo apresentado na Figura 2. A partir deste modelo, o trabalho foi dividido em quatro fases principais correspondentes a cada uma das semanas disponíveis para a realização do projeto, que vão desde a compreensão dos dados até à entrega final de um relatório com as visualizações sobre a análise realizada.



Figura 2 - Modelo com as fases principais para a criação de dashboards

Fase 1: Compreensão dos Dados e Definição de Objetivos (Semana 1)

- Nesta fase inicial, o foco estará na análise dos dados fornecidos pela GuardianSure. Iremos explorar as tabelas e variáveis disponíveis, identificando as informações mais relevantes para a análise da empresa.
- Paralelamente, serão definidas as principais questões de negócio e os KPIs que orientarão a análise, garantindo que as necessidades da empresa são satisfeitas.

Fase 2: Preparação e Transformação dos Dados com Power Query (Semana 2)

- A segunda fase centra-se na limpeza e transformação dos dados para garantir que estão adequados para análise. Serão removidos dados inconsistentes, e a estrutura será ajustada, criando colunas calculadas ou combinando tabelas, se necessário.
- Nesta fase, serão também integrados dados externos relevantes para enriquecer as análises.

Fase 3: Modelação e Desenvolvimento do Modelo Tabular (Semana 3)

- Na terceira fase, será criada a estrutura do modelo de dados com recurso ao SQL Server Analysis Services (SSAS).
- Iremos desenvolver um modelo tabular, organizando os dados em tabelas de facto e dimensão e criando as relações entre elas.
- Além disso, serão calculadas as medidas DAX para fornecer os KPIs necessários, garantindo que o modelo é eficiente e escalável.

Fase 4: Criação dos Dashboards no Power BI e Apresentação (Semana 4)

- A última fase consiste na criação dos dashboards interativos no relatório em Power BI. Serão desenvolvidas visualizações claras e interativas, com gráficos e filtros para facilitar a exploração dos dados.
- Após os testes e ajustes necessários, será feita uma apresentação, demonstrando o funcionamento dos dashboards e destacando os principais insights obtidos.

4. Analise e Especificação de Requisitos

Nesta fase inicialmente foi realizada uma análise exploratória do conjunto de dados, com o objetivo de compreender a estrutura da informação existente e identificar as áreas mais relevantes para análise.

O conjunto de dados está organizado em várias tabelas, das quais se destacam: **Claims, Payments, PolicyDetails e PolicyHolderDetails**. Com base nesta organização, as questões de análise foram agrupadas tematicamente de acordo com as áreas representadas por cada tabela (Figura 3). Esta segmentação permitiu alinhar os indicadores e as análises com os diferentes processos da empresa, facilitando a definição dos requisitos e a construção das visualizações mais adequadas nos dashboards do relatório final.

PolicyHolderDetails

Nome da Coluna	Descrição da Coluna
PolicyHolderID	Identificador único para cada tomador de seguro
PolicyHolderName	Nome completo do tomador de seguro
Email	Contacto de email do tomador de seguro
DateOfBirth	Data de nascimento do tomador de seguro
Gender	Género do tomador de seguro
DrivingLicenseYears	Número de anos de licença de condução atribuída ao tomador de seguro
Country	País de residência do tomador de seguro
BankAccountNumber	Número de conta bancária do tomador de seguro

Claims

Nome da Coluna	Descrição da Coluna
ClaimID	Identificador único para cada sinistro
PolicyID	Identificador que conecta o sinistro à apólice
ClaimDate	Data em que o sinistro foi realizado
ClaimAmount	Montante reclamado pelo sinistro
ClaimStatus	Estado atual do sinistro

PolicyDetails

Nome da Coluna	Descrição da Coluna
PolicyID	Identificador único para cada apólice
Product	Tipo de seguro associado com a apólice
PolicyHolderID	Identificador que conecta a apólice ao tomador de seguro
SelectedTermType	Tipo de termo da apólice
PolicyStartDate	Data em que a apólice fica ativa
PolicyEndDate	Data em que a apólice expira
PremiumAmount	Montante a ser pago para a apólice
BillingMethod	Método de pagamento selecionado

Payments

Nome da Coluna	Descrição da Coluna
PaymentID	Identificador único para cada pagamento
PolicyID	Identificador que conecta o pagamento à apólice
PaymentDate	Data limite para pagamento
PaymentAmount	Montante total a ser pago
PaymentStatus	Estado do pagamento
PaymentFrequency	Frequência de pagamentos
PaymentMethod	Método utilizado para efetuar o pagamento

Figura 3 - Tabelas do conjunto de dados disponibilizado pela GuardianSure

4.1. Apólice de Seguro (PolicyDetails)

4.1.1. Definir questões

Análise de apólices e distribuição geográfica

1. Qual é a distribuição geográfica das apólices por ano, país e categoria?
2. Quantas apólices existem por categoria de seguros, ano e país?
3. Qual é a distribuição dos tipos de seguros por ano e país?
4. Quantas apólices existem por tipo de termo, ano, país e categoria?
5. Qual é o tipo de termo de apólice mais utilizado?
6. Como se distribuem os tipos de seguros em função do tipo de termo, por ano e país?
7. Quais são as 10 apólices com o maior montante reclamado em sinistros, por ano, país e categoria?
8. Qual é a evolução do número de apólices entre os anos de 1960 e 2023 por país?
9. Qual é o número total de apólices por categoria e país?
10. Qual é o prémio médio por apólice por categoria e país?
11. Quem são os clientes com mais de 10 apólices por país e categoria?

Análise de receita, indemnizações e lucro

12. Qual é a receita total gerada por cada categoria de seguros, por ano e país?
13. Qual é a categoria de seguros que gera mais receita à seguradora, por ano e país?
14. Qual é o valor total de indemnizações pagas pela seguradora, por ano, país e categoria?
15. Qual é a receita total obtida pela seguradora por ano, país e categoria?
16. Qual é o lucro total da seguradora por país, ano e categoria?
17. Qual é a receita média gerada por cada categoria de seguro por país?
18. Qual é a receita mensal gerada por cada categoria de seguro por país?
19. Quais são os 3 clientes mais rentáveis por país?
20. Quais são os 3 clientes menos rentáveis por país?
21. Qual foi a receita gerada por cada cliente?
22. Qual foi o valor pago em indemnizações a cada cliente?
23. Qual foi o lucro que cada cliente gerou para a seguradora?

4.1.2. Métricas

1. Lucro total;
2. Método de pagamento mais utilizado;
3. Valor total indemnizado;
4. Apólice com maior valor reclamado;
5. Receita total;
6. Número de apólices por categoria;
7. Número de apólices de cada termo;
8. Receita total por categoria de seguro;
9. Número total de apólices;
10. Prémio médio por apólice;
11. Receita mensal por categoria de seguro;
12. Receita média por categoria;
13. Receita gerada por cliente;
14. Lucro gerado por cliente;

15. Valor de indemnizações pagas a cada cliente.

4.1.3. KPIs

1. Número total de apólices por categoria, ano e país;
2. Número de apólices por tipo de termo;
3. Valor médio do prémio por apólice;
4. Número de clientes com mais de 10 apólices;
5. Receita total de seguros por categoria, ano e país;
6. Valor total de indemnizações;
7. Lucro total;
8. Top 10 das apólices com os montantes mais elevados reclamados em sinistros;
9. Receita mensal por categoria de seguro por país;
10. Número de apólices, receita, valor indemnizado e lucro por cliente selecionado;
11. Clientes com mais de 10 apólices associadas;
12. Top 3 dos clientes mais/menos rentáveis.

4.2. Segurados (PolicyHolderDetails)

4.2.1. Definir questões

Análise demográfica e geográfica

1. Quantos clientes existem por país e faixa etária?
2. Como se distribuem os segurados por faixa etária e país?
3. Quais são os 10 países com maior número de segurados?
4. Quantos segurados existem por sexo, faixa etária e país?
5. Qual é a idade média dos segurados por país e faixa etária?
6. Qual é a média de anos de carta de condução por faixa etária e país?
7. Quantos países estão abrangidos pela operação da Seguradora?

Análise individual dos clientes

8. Desde que ano cada segurado é cliente da seguradora?
9. Quantas apólices tem cada cliente registadas na seguradora?
10. Qual é o nome de cada cliente da seguradora?
11. Qual é o país de residência de cada cliente?
12. Qual é a idade atual de cada cliente?
13. Há quantos anos cada cliente possui carta de condução?

4.2.2. Métricas

1. Ano da primeira apólice;
2. Género do cliente selecionado;
3. Idade do cliente selecionado;
4. Média de anos da carta de condução;
5. Média da idade dos clientes;
6. Número de apólices por cliente;
7. Número total de países abrangidos pela operação da seguradora;

8. Número total de clientes;
9. País do cliente selecionado;

4.2.3. KPIs

1. Número total de clientes por faixa etária;
2. Distribuição de segurados por sexo, faixa etária e país;
3. Idade média dos segurados por país.
4. Média de anos de carta de condução por faixa etária
5. Número total de países em que a seguradora opera;
6. Número de apólices, idade, gênero, residência e ano de aderência à Seguradora de cada cliente selecionado;
7. Top 10 do número de clientes por país.

4.3. Sinistralidade (Claims)

4.3.1. Definir questões

Análise geral de sinistralidade

1. Qual é o número total de sinistros registados por país e categoria?
2. Qual é a taxa de utilização da apólice por país e categoria?
3. Qual é a taxa de sinistralidade atual por país?
4. Quantos sinistros foram aprovados, negados ou estão pendentes por país e categoria?
5. Como evoluiu o número total de sinistros ao longo dos anos?
6. Em que mês se registou o maior valor mensal de indemnizações por país e categoria?

Análise por perfil dos clientes e categorias de seguro

7. Qual faixa etária recebeu o maior valor indemnizado por país e categoria?
8. Qual categoria de seguro mais contribui para indemnizações em cada faixa etária?
9. Qual a categoria com menor frequência de sinistros por país?
10. Existe uma correlação entre a faixa etária dos clientes e o valor das indemnizações?

4.3.2. Métricas

1. Frequência de Sinistros por Apólice;
2. Número total de Sinistros;
3. Taxa de utilização da Apólice;
4. Taxa de Sinistralidade;
5. Valor total indemnizado;
6. Percentagem de Apólices com pelo menos 1 Sinistro.

4.3.3. KPIs

1. Taxa de sinistralidade;
2. Taxa de utilização da apólice;
3. Número total de sinistros e o seu estado;
4. Valor mensal e indemnizações;
5. Valor indemnizado por faixa etária;
6. Frequência de sinistros por categoria de seguro.

4. Pagamentos (Payments)

4.4.1. Definir questões

Análise por volume, montante de pagamentos e distribuição temporal

1. Qual o volume de transações efetuadas por método de pagamento?
2. Qual o número total de pagamentos já efetuados por método de pagamento, país e categoria?
3. Qual o montante total pago pelos clientes por método de pagamento, país e categoria?
4. Qual é o valor médio por transação por método de pagamento, país e categoria?
5. Qual o total pago por determinado cliente selecionado?
6. Como evolui, ao longo dos anos, o valor pago pelos clientes?
7. Como se distribuem os pagamentos, ao longo do tempo, para cada cliente?
8. Quais os anos com maior atividade de pagamento para o cliente?

Análise do comportamento e ranking dos clientes

9. Qual a taxa de fidelização dos clientes?
10. Qual o top 10 de clientes com maior volume já pago?
11. Qual o maior pagamento de seguro já realizado pelo cliente?
12. Qual o total de pagamentos realizados por cliente?
13. Qual o método de pagamento mais utilizado por cliente?
14. Qual a taxa de pagamentos pendentes, do cliente, durante um certo período?
15. Qual o top 10 de clientes com menor volume pago?
16. Qual é o intervalo de valores dos clientes com menor volume de pagamento?
17. O cliente mudou o seu método de pagamento ao longo do tempo (quais métodos ele preferiu utilizar)?

4.4.2. Métricas

1. Método de Pagamento mais utilizado;
2. Taxa de fidelização dos Clientes;
3. Valor Pago por Cliente;
4. Maior Pagamento Realizado;
5. Número de Pagamentos efetuados;
6. Número de pagamentos pendentes;
7. Pagamentos por data de Pagamentos;
8. Taxa de pagamentos pendentes;
9. Valor médio por pagamento.

4.4.3. KPIs

1. Volume de transações por método de pagamento;
2. Taxa de fidelização;
3. Valor total pago pelos clientes;
4. Número total de pagamentos efetuados;
5. Taxa de pagamentos pendentes;
6. Valor médio por transação;
7. Top 10 dos clientes com maior/menor volume pago;
8. Número de pagamentos e respetivo método de pagamento utilizado, valor acumulado e valor médio desses pagamentos, maior pagamento realizado e taxa de pagamentos pendentes por cliente selecionado.

5. Preparação e Transformação dos Dados

De modo a preparar e transformar o conjunto de dados disponibilizado, o principal objetivo foi garantir que os dados estavam limpos, coerentes e estruturados de forma adequada para a análise.

Através do Power Query no Visual Studio, foram realizadas várias operações de limpeza, transformação e enriquecimento, preparando assim o conjunto de dados para a fase de modelação e visualização. As principais atividades e etapas desenvolvidas foram as seguintes:

1. **Importação do conjunto de dados:** No Visual Studio criação de um projeto "Analysis Services Tabular Project", seguida da importação do conjunto de dados com as quatro tabelas **Claims**, **Payments**, **PolicyDetails** e **PolicyHolderDetails**, que posteriormente no desenvolvimento do projeto (modelação) foram nomeadas como **fact_Claims**, **fact_Payments**, **fact_PolicyDetails** e **dim_PolicyHolderDetails**;
2. **Limpeza das Tabelas:** Eliminar nulos e duplicados das colunas das tabelas, uniformizar formatos e verificar a integridade das tabelas;
3. **Criação da tabela Calendário:** Foi criada uma tabela de datas personalizada (dim_Calendário) com base nas datas de início e fim das apólices da tabela PolicyDetails. O processo incluiu:
 - a. Identificação da data mínima (PolicyStartDate) e máxima (PolicyEndDate).
 - b. Geração automática de uma lista de datas entre esse intervalo.
 - c. Conversão da lista numa tabela e formatação do campo como tipo date.
4. **Criação de colunas adicionais na tabela Calendário:** Criação das colunas Ano, Mês, Nome do Mês, Trimestre e Semana do Ano, Figura 4. Ordenar a coluna mês (ao seleccionar a coluna com o nome do mês > propriedades > sort by column > nome da coluna com o número do mês);

```
let
    Fonte = RawPolicyDetails,
    MinData = List.Min(Fonte[PolicyStartDate]),
    MaxData = List.Max(Fonte[PolicyEndDate]),
    ListaDatas = List.Dates(MinData, Number.From(MaxData - MinData) + 1, #duration(1,0,0,0)),
    TabelaDatas = Table.FromList(ListaDatas, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),
    TabelaDatasFormatada = Table.TransformColumnTypes(TabelaDatas, { {"Date", type date}}),
    #"Ano Inserido" = Table.AddColumn(TabelaDatasFormatada, "Ano", each Date.Year([Date]), Int64.Type),
    #"Mês Inserido" = Table.AddColumn(#"Ano Inserido", "Mês", each Date.Month([Date]), Int64.Type),
    #"Nome do Mês Inserido" = Table.AddColumn(#"Mês Inserido", "Nome do Mês", each Date.MonthName([Date]), type text),
    #"Trimestre Inserido" = Table.AddColumn(#"Nome do Mês Inserido", "Trimestre", each Date.QuarterOfYear([Date]), Int64.Type),
    #"Semana do Ano Inserida" = Table.AddColumn(#"Trimestre Inserido", "Semana do Ano", each Date.WeekOfYear([Date]), Int64.Type)
in
    #"Semana do Ano Inserida"
```

Figura 4 - Script para a criação das colunas na tabela Calendário

5. **Criação de colunas adicionais na tabela dim_PolicyHolderDetails:** Foi removida a coluna com a informação da conta bancária, por não ser relevante para as análises e foram criadas as colunas "Age", "AgeGroup" e "Todos os Países" onde:
 - a. **Age** corresponde à idade do tomador de seguros (com base na data de nascimento), Figura 5;
 - b. **AgeGroup** corresponde à categorização por faixa etária, útil para segmentações posteriores, Figura 6;
 - c. **Todos os Países** corresponde a uma coluna em que todas as linhas têm o mesmo valor ("=Todos"). O objetivo desta coluna é melhorar a filtragem de Países a nível de aspeto essencialmente.

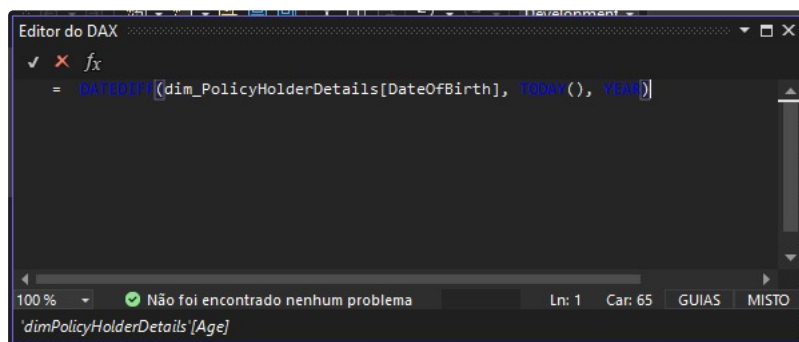


Figura 5 - Script para a criação da coluna Age

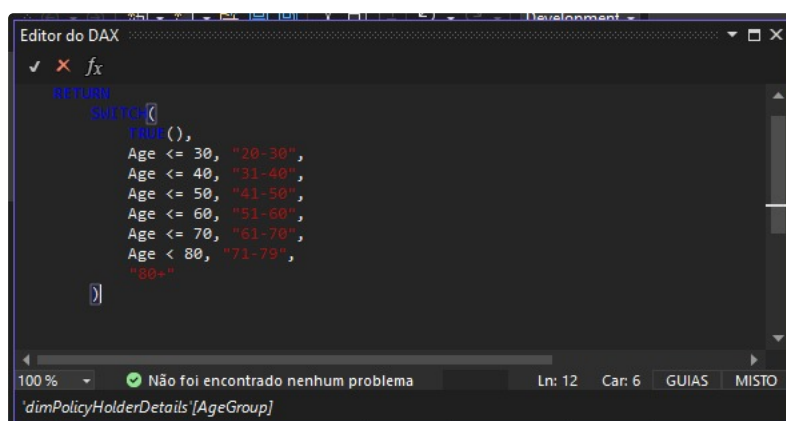


Figura 6- Script para a criação da coluna AgeGroup

6. **Alguns ajustes adicionais:** Remoção de somatórios automáticos nas colunas que não devem ser agregadas e verificar, mais uma vez, o tipo de dados de forma a preparar todas as colunas com os tipos de dados corretos (datas, números, texto, etc.) para facilitar a modelação e criação de medidas DAX na fase de modelação de dados;
7. **Marcação da Tabela Calendário como Tabela Data:** A tabela dim_Calendário foi devidamente marcada como tabela de data no Visual Studio (SSAS), utilizando a coluna "Date" como identificador da mesma, o que é uma prática recomendada para garantir a correta utilização em cálculos temporais. Processo na Figura 7: (No VS -> Na tabela dim_Calendário -> Data -> Marcar como Tabela de Data -> Selecionar a coluna "Date")

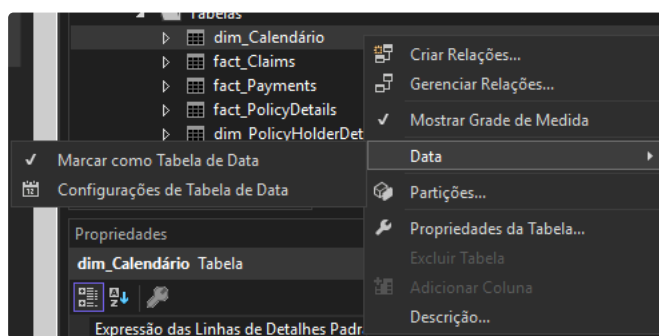


Figura 7 - Processo da Marcação da Tabela Calendário como Tabela de Data

6. Modelação de Dados

Nesta fase do projeto foi desenvolvido um modelo tabular baseado no SQL Server Analysis Services (SSAS), garantindo uma estrutura organizada, eficiente e preparada para análises complexas no Power BI. A modelação seguiu uma abordagem de forma a respeitar os princípios de uma boa arquitetura de dados e facilitando a criação de relatórios rápidos e precisos.

6.1. Organização das Tabelas de Facto e Dimensão

Para garantir um modelo funcional e coerente com as necessidades analíticas da GuardianSure, os dados foram organizados em tabelas de facto e tabelas de dimensão:

-> **Tabelas de Facto:** concentram os dados quantitativos que representam eventos do negócio, ou seja, transações que ocorrem com frequência e que precisam de ser analisadas ao longo do tempo.

1. **fact_PolicyDetails:** representa os detalhes das apólices contratadas;
2. **fact_Claims:** regista todos os sinistros (claims) associados às apólices;
3. **fact_Payments:** contém os dados dos pagamentos efetuados pelos tomadores de seguro (clientes);

-> **Tabelas de Dimensão:** contêm atributos descritivos que enriquecem as análises, permitindo filtragens e segmentações mais detalhadas.

1. **dim_PolicyHolderDetails:** traz informação adicional sobre os tomadores de seguros, como idade, país, anos de carta de condução, etc;
2. **dim_Calendário:** foi construída com base nas datas das apólices e permite segmentar os dados por ano, mês, trimestre, entre outros campos temporais;

6.2. Modelo Star Schema e Relações entre as Tabelas

O modelo de dados foi construído com base numa estrutura tabular, seguindo o modelo Star Schema, por ser mais simples, eficiente e adequado a ambientes de Business Intelligence como o Power BI.

Como foi dito anteriormente, as tabelas foram organizadas entre factos, que contêm os eventos principais do negócio (apólices, sinistros e pagamentos), e dimensões, que descrevem esses eventos (como tomadores de seguros e calendário) e, portanto, é possível ver o modelo na Figura 8. Esta abordagem facilita a criação de medidas, segmentações e análises complexas, mantendo um bom desempenho e escalabilidade.

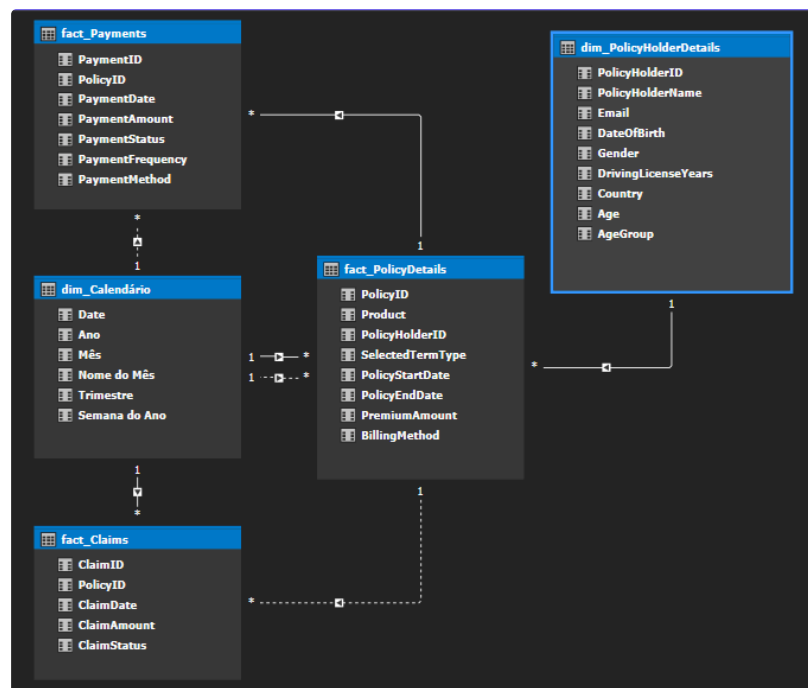


Figura 8 - Modelo Tabular Final sobre a forma de Star Schema

Em termos de relacionamentos entre as tabelas (Figura 8 e 9), as relações entre as tabelas foram definidas com base nas chaves primárias e estrangeiras, assegurando a integridade dos dados e permitindo a navegação eficiente entre tabelas.

Todas as relações estabelecidas são do tipo "um para muitos" (1:N). Por exemplo, no caso da dimensão (ex: dim_Calendário), esta, está relacionada a várias linhas numa tabela de factos (ex: fact_PolicyDetails), com base numa chave comum e tendo em conta as datas relevantes, o que permite análises temporais (ano, mês, trimestre). Também foi criada uma relação "um para muitos" (1:N), entre a tabela dim_PolicyHolderDetails e a tabela de facto fact_PolicyDetails e duas relações desse mesmo tipo, entre esta última e as tabelas de facto fact_Claims e fact_Payments. Este esquema relacional garante a consistência dos dados e apoia a construção de medidas DAX.

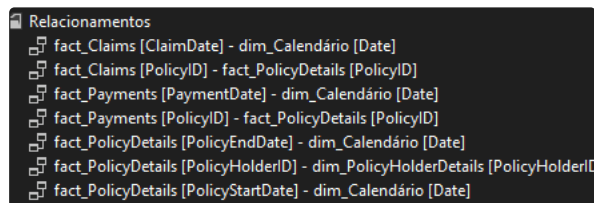


Figura 9 - Relacionamentos do Modelo Tabular Final

6.3. Modelo Final no Power BI

Após o processamento dos dados no Visual Studio, o modelo tabular desenvolvido foi importado para o Power BI.

É de salientar, novamente, que a estrutura deste modelo é a de um modelo Star Schema, com tabelas de factos e tabelas de dimensões, neste caso, ligadas por relações um para muitos (1:N) sobre a forma de uma estrela, como mostra a Figura 10.

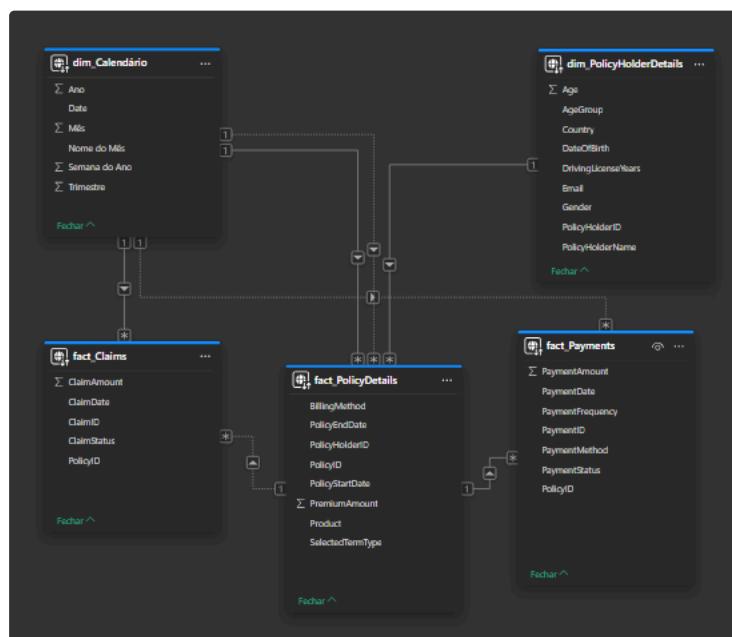


Figura 10 - Modelo Star Schema no Power BI

6.4 Criação de Medidas DAX

Nesta fase foram desenvolvidas várias medidas DAX no PowerBI para análise de desempenho da GuardianSure. Estas medidas permitem o cálculo de KPIs e a criação de gráficos interativos, essenciais para a análise de dados relacionados com apólices, sinistros, pagamentos e características dos segurados.

Para a criação destas medidas foi realizada uma tabela auxiliar (Medidas).

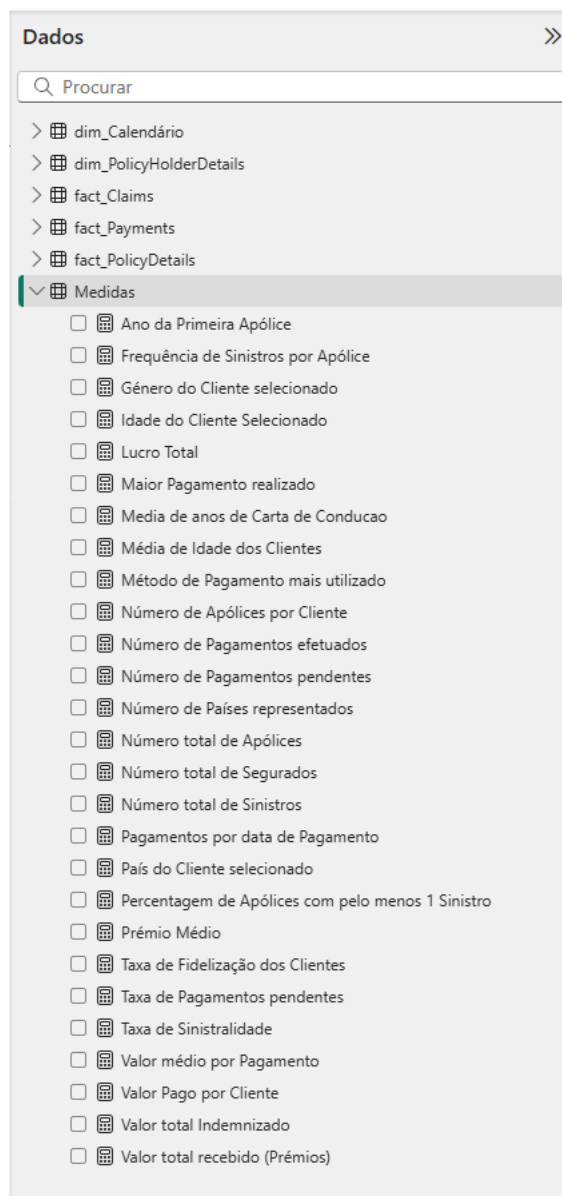


Figura 11 - Tabela auxiliar com as medidas

Lista detalhada das medidas criadas:

- **Ano da Primeira Apólice** - Retorna o ano da primeira apólice de um determinado cliente, com base na data de início da apólice.

```

1 Ano da Primeira Apólice =
2 VAR ClienteID = SELECTEDVALUE(dim_PolicyHolderDetails[PolicyHolderID])
3 VAR Data =
4     CALCULATE(
5         MIN(fact_PolicyDetails[PolicyStartDate]),
6         fact_PolicyDetails[PolicyHolderID] = ClienteID
7     )
8 RETURN
9     IF(ISBLANK(ClienteID), "N/s", YEAR(Data))

```

Figura 12 - Medida "Ano da Primeira Apólice"

- **Frequência de Sinistros por Apólice** - Calcula a média de sinistros por apólice, dividindo o número total de sinistros pelo número total de apólices distintas.

```

1 Frequência de Sinistros por Apólice = DIVIDE(
2     DISTINCTCOUNT(fact_Claims[ClaimID]),
3     DISTINCTCOUNT(fact_PolicyDetails[PolicyID]))
4

```

Figura 13- Medida "Frequência de Sinistros por Apólice"

- **Género do Cliente Selecionado** - Retorna o género do cliente selecionado, traduzido para "Masculino" ou "Feminino", com base na seleção ativa.

```

1 Género do Cliente selecionado =
2 VAR GeneroOriginal =
3     CALCULATE(
4         MAX(dim_PolicyHolderDetails[Gender]),
5         TOPN(1,
6             ADDCOLUMNS(
7                 VALUES(dim_PolicyHolderDetails[Gender]),
8                 "Qtd", COUNTROWS(dim_PolicyHolderDetails)
9             ),
10            [Qtd], DESC
11        )
12    )
13 RETURN
14 SWITCH(
15     TRUE(),
16     GeneroOriginal = "Male", "Masculino",
17     GeneroOriginal = "Female", "Feminino"
18 )

```

Figura 14 - Medida "Género do Cliente Selecionado"

- **Idade do Cliente Selecionado** - Devolve a idade do cliente atualmente selecionado, baseada na coluna calculada "Age" .

```

1 Idade do Cliente Selecionado =
2 VAR ClienteID = SELECTEDVALUE(dim_PolicyHolderDetails[PolicyHolderID])
3 RETURN
4 IF(
5     ISBLANK(ClienteID),
6     BLANK(),
7     SELECTEDVALUE(dim_PolicyHolderDetails[Age])
8 )

```

Figura 15 - Medida "Idade do Cliente Selecionado"

- **Lucro Total** - Calcula o lucro por cliente, subtraindo o valor total indemnizado (sinistros) ao valor total de prémios recebidos.

```

1 Lucro Total =
2 VAR TotalPremios = SUM(fact_PolicyDetails[PremiumAmount])
3 VAR TotalSinistros =
4     SUMX(
5         fact_PolicyDetails,
6         CALCULATE(
7             SUM(fact_Claims[ClaimAmount]),
8             USERELATIONSHIP(fact_Claims[PolicyID], fact_PolicyDetails[PolicyID])
9         )
10    )
11 RETURN
12 TotalPremios - TotalSinistros

```

Figura 16 - Medida "Lucro Total"

- **Maior Pagamento Realizado** - Devolve o valor mais alto de pagamento feito por um cliente, caso um cliente esteja selecionado.

```

1 Maior Pagamento realizado =
2 IF(
3     ISFILTERED(dim_PolicyHolderDetails[PolicyHolderID]),
4     MAX(fact_Payments[PaymentAmount]),
5     "N/S"
6 )

```

Figura 17 - Medida "Maior Pagamento Realizado"

- **Média de Anos de Carta de Condução** - Calcula a média dos anos de carta dos segurados.

```

1 Media de anos de Carta de Conducao = AVERAGE(dim_PolicyHolderDetails[DrivingLicenseYears])

```

Figura 18 - Medida "Média de Anos de Carta de Condução"

- **Média de Idade dos Clientes** - Apresenta a média das idades de todos os segurados.

```

1 Média de Idade dos Clientes = AVERAGE('dim_PolicyHolderDetails'[Age])

```

Figura 19 - Medida "Média de Idade dos Clientes"

- **Método de Pagamento mais Utilizado** - Identifica qual o método de pagamento mais utilizado por um cliente, com base na contagem de ocorrências.

```

1 Método de Pagamento mais utilizado =
2 VAR MetodoMaisUsado =
3     CALCULATE(
4         SELECTEDVALUE(fact_Payments[PaymentMethod]),
5         TOPN(
6             1,
7             VALUES(fact_Payments[PaymentMethod]),
8             CALCULATE(COUNTROWS(fact_Payments)),
9             DESC
10        )
11    )
12 RETURN
13 IF(
14     ISFILTERED(dim_PolicyHolderDetails[PolicyHolderID]),
15     MetodoMaisUsado,
16     "N/S"
17 )

```

Figura 20 - Medida "Método de pagamento mais utilizado"

- Número de Apólices por Cliente - Conta quantas apólices um determinado cliente possui.

```

1 Número de Apólices por Cliente =
2 VAR ClienteID = SELECTEDVALUE(dim_PolicyHolderDetails[PolicyHolderID])
3 RETURN
4 IF(
5     ISBLANK(ClienteID),
6     "N/S",
7     CALCULATE(
8         COUNT(fact_PolicyDetails[PolicyID]),
9         fact_PolicyDetails[PolicyHolderID] = ClienteID
10    )
11 )

```

Figura 21 - Medida "Número de apólices por cliente"

- Número de Pagamentos Efetuados - Conta todos os pagamentos realizados, independentemente do estado.

```

1 Número de Pagamentos efetuados = COUNT(fact_Payments[PaymentID])

```

Figura 22 - Medida "Número de Pagamentos Efetuados"

- Número de Pagamentos Pendentes - Conta os pagamentos cujo estado está marcado como "Pending".

```

Número de Pagamentos pendentes = CALCULATE(COUNTROWS(fact_Payments),fact_Payments[PaymentStatus]="Pending")

```

Figura 23 - Medida "Número de Pagamentos Pendentes"

- Taxa de Pagamentos Pendentes - Calcula a percentagem de pagamentos pendentes relativamente ao total de pagamentos realizados.

```

1 Taxa de Pagamentos pendentes =
2 IF(
3     ISBLANK([Número de Pagamentos efetuados]) || ISBLANK([Número de Pagamentos pendentes]),
4     0,
5     DIVIDE([Número de Pagamentos pendentes], [Número de Pagamentos efetuados], 0)
6 )

```

Figura 24 - Medida "Taxa de Pagamentos Pendentes"

- Número de Países Representados - Conta o número de países diferentes de origem dos segurados.

```

1 Número de Países representados = DISTINCTCOUNT(dim_PolicyHolderDetails[Country])

```

Figura 25 - Medida "Número de Países Representados"

- Número Total de Apólices - Conta o número total de registos na tabela de apólices.

```

1 Número total de Apólices = COUNTROWS(fact_PolicyDetails)

```

Figura 26 - Medida "Número Total de Apólices"

- Número Total de Segurados - Conta o número total de segurados distintos.

```

1 Número total de Segurados = DISTINCTCOUNT('dim_PolicyHolderDetails'[PolicyHolderID])

```

Figura 27 - Medida "Número Total de Segurados"

- Número Total de Sinistros - Conta o total de sinistros registados.

```

1 Número total de Sinistros = COUNT(fact_Claims[ClaimID])

```

Figura 28 - Medida "Número total de Sinistros"

- **Pagamentos por Data de Pagamento** - Soma os pagamentos efetuados, relacionando-os corretamente com a data de pagamento da tabela calendário.

```

1 Pagamentos por data de Pagamento =
2 CALCULATE(
3     SUM(fact_Payments[PaymentAmount]),
4     USERRELATIONSHIP(fact_Payments[PaymentDate], 'dim_Calendário'[Date])
5 )

```

Figura 29 - Medida "Número por Data de Pagamento"

- **País do Cliente Selecionado** - Retorna o país mais representado entre os registros de um cliente selecionado.

```

1 País do Cliente selecionado =
2 CALCULATE(
3     MAX(dim_PolicyHolderDetails[Country]),
4     TOPN(1,
5         ADDCOLUMNS(VALUES(dim_PolicyHolderDetails[Country]),
6             "Qtd", COUNTROWS(dim_PolicyHolderDetails)
7         ),
8     [Qtd], DESC
9 )
10 )

```

Figura 30 - Medida "País do Cliente Selecionado"

- **Porcentagem de Apólices com pelo menos 1 Sinistro** - Porcentagem de apólices que tiveram pelo menos um sinistro registrado.

```

1 Porcentagem de Apólices com pelo menos 1 Sinistro =
2 DIVIDE(
3     DISTINCTCOUNT(fact_Claims[PolicyID]),
4     DISTINCTCOUNT(fact_PolicyDetails[PolicyID]),
5     0
6 )

```

Figura 31 - Medida "Porcentagem de Apólices com pelo menos 1 Sinistro"

- **Prémio Médio** - Calcula o valor médio dos prémios (premium) das apólices.

```

1 Prémio Médio = AVERAGE(fact_PolicyDetails[PremiumAmount])

```

Figura 32 - Medida "Prémio Médio"

- **Taxa de Fidelização dos Clientes** - Mede a percentagem de clientes que têm mais de uma apólice contratada.

```

1 Taxa de Fidelização dos Clientes =
2 VAR ClientesRenovaram =
3     CALCULATE(
4         DISTINCTCOUNT(fact_PolicyDetails[PolicyHolderID]),
5         FILTER(
6             VALUES(fact_PolicyDetails[PolicyHolderID]),
7             CALCULATE(COUNT(fact_PolicyDetails[PolicyID])) > 1
8         )
9     )
10 VAR TotalClientes = DISTINCTCOUNT(fact_PolicyDetails[PolicyHolderID])
11 RETURN
12     DIVIDE(ClientesRenovaram, TotalClientes, 0)
13

```

Figura 33 - Medida "Taxa de Fidelização dos Clientes"

- **Taxa de Sinistralidade** - Relação entre o total de sinistros e o total de prémios recebidos, expressando o risco assumido pela Seguradora.

```

1 Taxa de Sinistralidade =
2 DIVIDE(
3     SUM(fact_Claims[ClaimAmount]),
4     SUM(fact_PolicyDetails[PremiumAmount]),
5     0
6 )

```

Figura 34 - Medida "Taxa de Sinistralidade"

- **Valor Médio por Pagamento** - Calcula o valor médio de cada pagamento efetuado.

```

1 Valor médio por Pagamento = AVERAGE(fact_Payments[PaymentAmount])

```

Figura 35 - Medida "Valor Médio por Pagamento"

- **Valor Pago por Cliente** - Soma o total de pagamentos feitos por cada cliente, com base na relação entre apólices e

pagamentos.

```
1 Valor Pago por Cliente = SUMX(VALUES(fact_PolicyDetails[PolicyHolderID]), CALCULATE(SUM(fact_Payments[PaymentAmount])))
```

Figura 36 - Medida "Valor Pago por Cliente"

- **Valor Total Indemnizado** - Soma todos os valores pagos em indemnizações (claims), com base na relação entre apólices e sinistros.

```
1 Valor total Indemnizado =
2 VAR ValorIndemnizado =
3     SUMX(
4         fact_PolicyDetails,
5         CALCULATE(
6             SUM(fact_Claims[ClaimAmount]),
7             USERELATIONSHIP(fact_Claims[PolicyID], fact_PolicyDetails[PolicyID])
8         )
9     )
10 RETURN
11 IF(ISBLANK(ValorIndemnizado), 0, ValorIndemnizado)
```

Figura 37 - Medida "Valor Total Indemnizado"

- **Valor Total Recebido (Prémios)** - Soma o total de prémios recebidos pela seguradora.

```
1 Valor total recebido (Prémios) = SUM(fact_PolicyDetails[PremiumAmount])
```

Figura 38 - Medida "Valor Total Recebido"

7. Dashboards do Relatório no Power BI

O relatório Power BI foi dividido em páginas temáticas, cada uma representando uma das áreas analisadas (Segurados, Apólices, Sinistros e Pagamentos), com diferentes visualizações interativas como *cards*, gráficos de barras e linhas, segmentações e narrativas visuais (Enlighten Data Story).

Esta página introdutória do relatório Power BI (Figura 39) serve como apresentação do projeto final da 1.ª parte da cadeira de Business Intelligence, contextualizando o objetivo do trabalho.

O projeto teve como foco a análise de dados da Seguradora fictícia GuardianSure, com o objetivo de extrair insights relevantes através de dashboards interativos que cobrem as áreas de clientes, apólices, sinistros e pagamentos.

A estrutura visual foi pensada para garantir clareza, coerência gráfica e fácil navegação, permitindo ao utilizador uma visão imediata dos objetivos e da autoria do trabalho.

Business Intelligence – Projeto Final: Análise de dados da GuardianSure

Este Power BI foi criado com o objetivo de analisar e visualizar os dados da seguradora fictícia GuardianSure. Através de diferentes visualizações interativas, é possível obter insights relevantes sobre clientes, apólices, sinistros e pagamentos, apoiando a tomada de decisão e a identificação de tendências e oportunidades de melhoria.

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Mestrado em Engenharia Informática

Corpo docente da Unidade Curricular:
Prof. Frederico Augusto dos Santos Branco
Prof. Tiago Manuel Campelos Ferreira Pinto

Catarina Pimenta - al2024107976
Daniela Alves - al75884
Francisca Peres - al73321
Paulo Amorim - al2024116531
Soraia Fernandes - al2024113574

Figura 39 - Capa e Introdução ao Projeto Final

A página seguinte (Figura 40) tem como objetivo a análise detalhada do perfil dos segurados da GuardianSure, tanto de forma agregada (indicadores globais) como ao nível individual (perfil detalhado do cliente).

Componentes e Visualizações:

- **Distribuição geográfica dos Segurados (Mapa interativo):** Exibe a localização dos segurados a nível mundial, utilizando marcadores com gráficos de pizza para mostrar a proporção por género em cada ponto.
- **Top 10 países com mais segurados (Treemap):** Permite identificar os países com maior número de segurados e comparar rapidamente os volumes entre eles.
- **Número total de Segurados (Card):** Mostra o total de clientes únicos registados na base de dados, com base no PolicyHolderID.
- **Número de países representados (Card):** Indica o número de nacionalidades diferentes presentes entre os segurados da GuardianSure.
- **Idade média dos Segurados (Card):** Calcula a média das idades de todos os clientes, útil para traçar o perfil etário global da carteira.
- **Número de segurados por género e faixa etária (Tornado 3.0.5.0):** Compara a distribuição de clientes masculinos e femininos por grupos de idade, facilitando análises demográficas.
- **Idade média de anos de carta de condução por faixa etária (Gráfico de barras):** Mostra, por grupo etário, quantos anos em média cada faixa possui de experiência ao volante, permitindo inferir o grau de risco.
- **Visão Geral do Cliente (Enlighten Data Story):** Esta visualização personalizada oferece um resumo completo do cliente selecionado: o nome, a idade, o género, o país de residência, os anos de carta de condução, o ano de entrada na seguradora e o número de apólices associadas. Isto apenas com base no nome e id do respetivo cliente registado no momento da 1.^a apólice feita na GuardianSure.

Foi incluído um sistema de dois filtros (Nome e ID do cliente) devido à existência de nomes repetidos na base de dados.

Assim, o utilizador primeiro seleciona o nome e, em seguida, escolhe o ID correspondente do cliente.

Este ID deverá ser conhecido pelo cliente, pois é gerado no momento da abertura da primeira apólice ("como se fosse um NIF").

Esta abordagem assegura precisão na visualização de dados individuais e é comum a todas as páginas com visualizações

"Enlighten Data Story" ao longo do relatório.

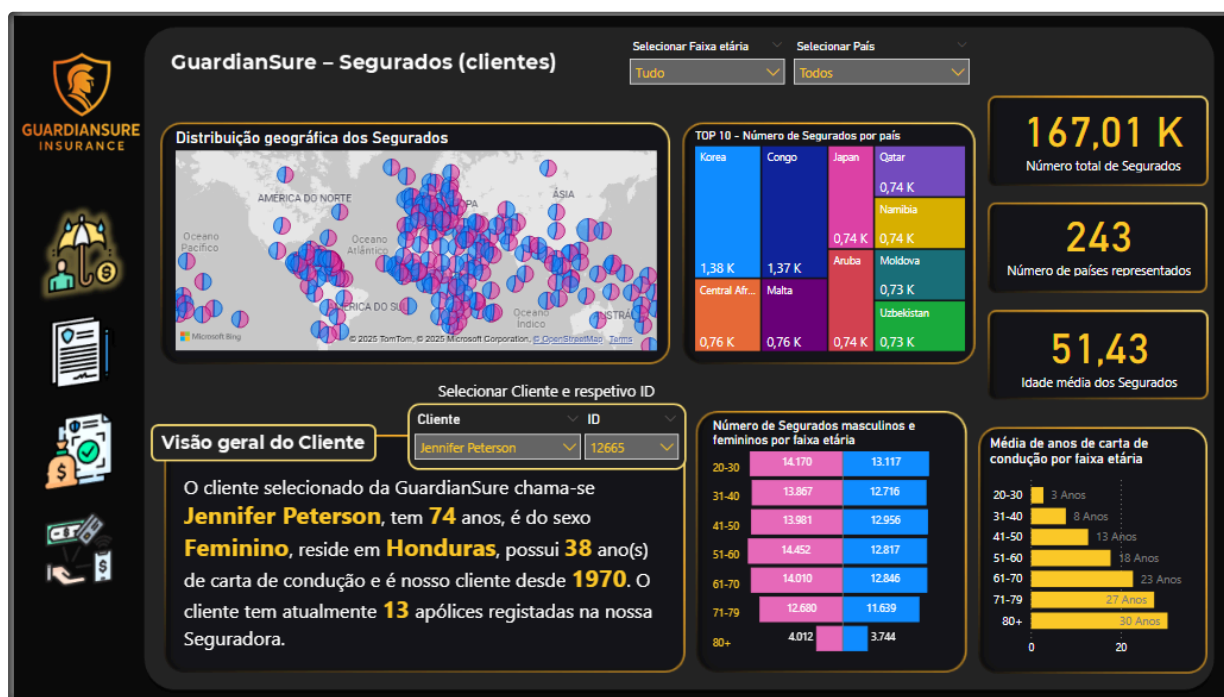


Figura 40 - Página relacionada aos Segurados (Clientes)

A seguinte página (Figura 41) visa analisar o portefólio de apólices da GuardianSure, destacando as categorias mais contratadas, a distribuição geográfica, a rentabilidade e os contratos com maiores montantes reclamados em sinistros.

Componentes e Visualizações:

- **Distribuição geográfica das Apólices (Mapa interativo):** Apresenta as localizações dos tomadores de apólices em todo o mundo, facilitando a análise da presença internacional da GuardianSure.
- **Receita de seguros por categoria (Treemap):** Mostra a receita total gerada por tipo de seguro: *Auto*, *Property* e

Commercial, permitindo identificar quais os produtos mais rentáveis.

- **Receita de Seguros (Card):** Soma do valor total recebido através dos prémios das apólices. Mede a receita bruta da seguradora.
- **Valor total de indemnizações (Card):** Representa a soma de todos os montantes pagos pela seguradora aos clientes em resposta a sinistros.
- **Lucro Total da GuardianSure (Card):** Resultado da diferença entre prémios recebidos e montantes indemnizados. Esta medida reflete a rentabilidade global da carteira de seguros.
- **Número de Apólices por categoria (Gráfico em anel):** Representa a quantidade de apólices existentes por tipo de seguro. Dá uma perspetiva clara da segmentação da carteira de clientes.
- **Top 10 Apólices com maiores valores reclamados (Tabela ordenada):** Lista as 10 apólices com os valores mais elevados reclamados em sinistros. Permite rapidamente identificar os casos de maior impacto financeiro para a seguradora.
- **Distribuição dos tipos de termo das Apólices (Gráfico de barras):** Apresenta a quantidade de apólices organizadas por tipo de termo contratual (ex.: Anual, Semestral), auxiliando na análise de fidelização e renovação.

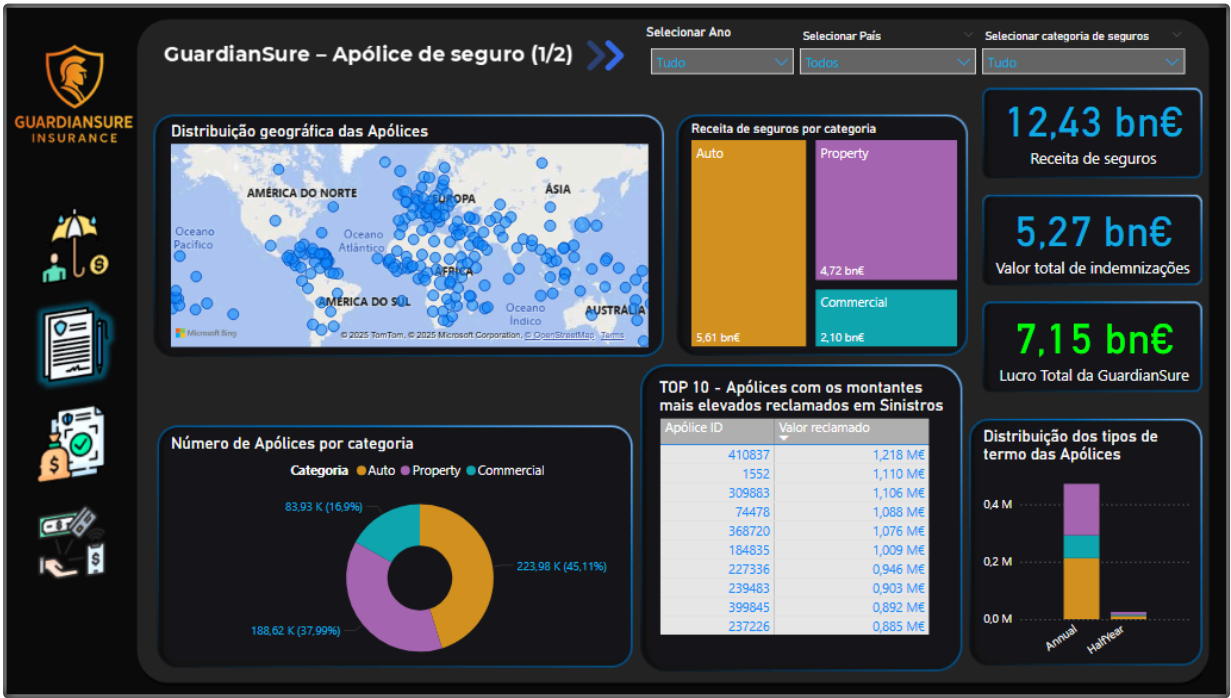


Figura 41 - Página relacionada à Apólice de seguro (Parte 1)

Esta página complementa a análise das apólices (Figura 42), focando-se na sua evolução temporal, rentabilidade por categoria, desempenho mensal e rentabilidade ao nível individual por cliente.

Componentes e Visualizações:

- **Evolução anual do número total de Apólices (Gráfico de linhas):** Apresenta o crescimento do número de apólices ao longo do tempo, desde a década de 1960 até 2023. Esta análise histórica permite observar tendências de adesão e expansão da carteira de clientes.
- **Receita média por categoria (Gráfico circular):** Mostra a média dos prémios pagos por categoria de apólice (Property, Auto, Commercial), permitindo comparações de valor entre os diferentes produtos.
- **Receita de seguros mensal (Gráfico de colunas):** Apresenta os valores mensais recebidos pela seguradora, segmentados por categoria. Esta visualização ajuda a identificar sazonalidade e padrões de pagamento ao longo do ano.
- **Número total de Apólices (Card):** Total agregado de apólices existentes, considerando todas as categorias e períodos.
- **Prémio médio por Apólice (Card):** Valor médio pago pelos segurados por cada apólice, útil para compreender a distribuição dos valores contratados nas diferentes categorias de seguro.
- **TOP 3 – Clientes mais rentáveis (Tabela):** Lista os três clientes com maior lucro gerado para a seguradora, ou seja, casos em que os montantes pagos em prémios superam significativamente os valores recebidos em indemnizações.
- **TOP 3 – Clientes menos rentáveis (Tabela):** Apresenta os três clientes com maior prejuízo para a seguradora, isto é, casos em que os montantes pagos em indemnizações excedem os prémios recebidos.

- **Clientes com mais de 10 Apólices associadas (Tabela):** Tabela que destaca os clientes com maior número de apólices ativas, permitindo identificar os mais fidelizados.
- **Resumo Financeiro do Cliente (Enlighten Data Story):** Esta narrativa dinâmica mostra, para o cliente selecionado: o nome, o número de apólices associadas, o total de prémios pagos, o total de indemnizações recebidas e o lucro líquido para a seguradora. Tal como na página de Segurados, esta visualização utiliza dois filtros: o nome do cliente e o seu ID. Esta decisão foi tomada devido à existência de clientes com nomes repetidos. Ao selecionar o nome, o utilizador deve posteriormente escolher o ID correto, que é fornecido no momento da criação da primeira apólice de um determinado cliente.

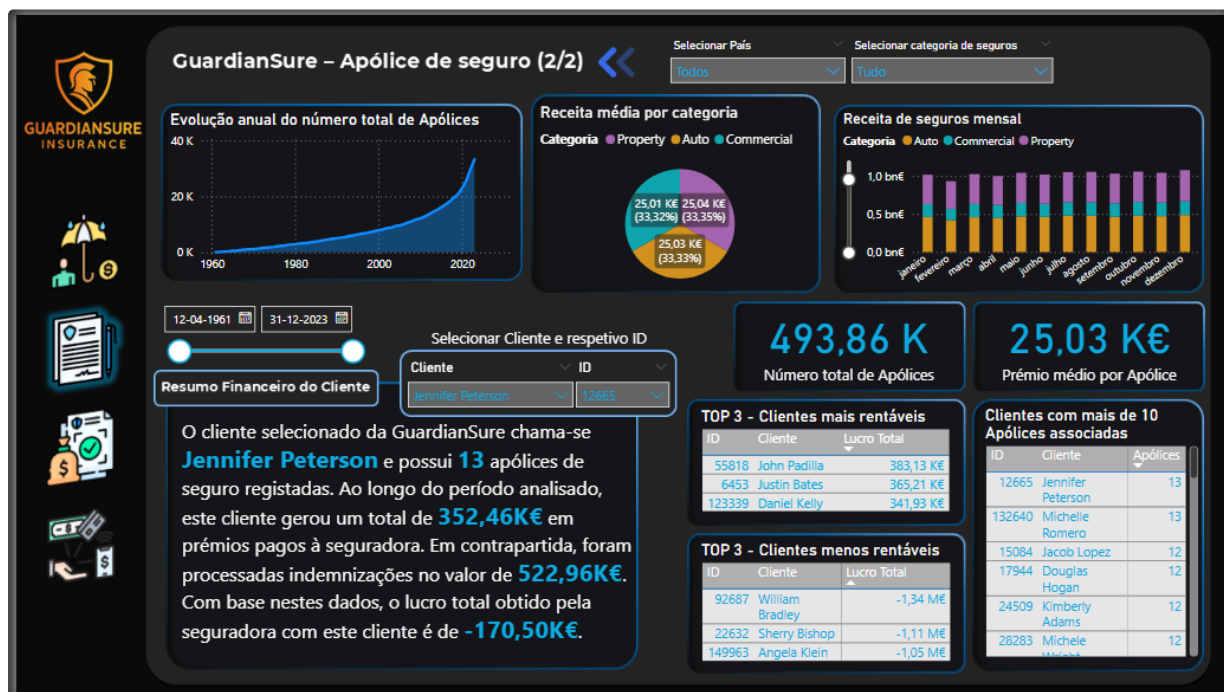


Figura 42 - Página relacionada à Apólice de seguro (Parte 2)

Esta página apresenta uma análise completa sobre os sinistros registados na GuardianSure (Figura 43), destacando a sua evolução ao longo do tempo, a distribuição por estado, categoria e o impacto financeiro resultante.

Componentes e Visualizações:

- **Evolução anual do número total de Sinistros (Gráfico de linhas):** Mostra o número acumulado de sinistros registados desde 1960 até 2023. Esta visualização permite identificar tendências de crescimento, períodos críticos ou alterações na frequência de ocorrências.
- **Status dos Sinistros (Gráfico circular):** Distribui os sinistros pelos seus estados: *Approved*, *Denied* e *Pending*, possibilitando uma leitura imediata da eficácia no processamento dos pedidos.
- **Número total de Sinistros (Card):** Valor agregado que indica o total de sinistros registados na base de dados.
- **Taxa de utilização da Apólice (Card):** Mede a percentagem de apólices que resultaram em pelo menos um sinistro, refletindo o grau de ativação dos contratos.
- **Taxa de Sinistralidade (Medidor):** Relação percentual entre o valor total indemnizado e o total de prémios recebidos. É um dos principais indicadores de desempenho financeiro em seguros.
- **Valor mensal de indemnizações (Gráfico de linhas):** Representa o montante financeiro pago mensalmente pela seguradora ao longo de um ano, permitindo a identificação de padrões sazonais ou picos de risco.
- **Valor indemnizado por faixa etária (Gráfico de barras empilhadas):** Mostra, por grupo etário, os montantes pagos em indemnizações, organizados por tipo de seguro (*Auto*, *Property*, *Commercial*).
- **Frequência de Sinistros por categoria de seguro (Treemap):** Mostra a proporção de sinistros ocorridos em cada tipo de seguro. Permite identificar qual das categorias apresenta maior propensão à ocorrência de sinistros.

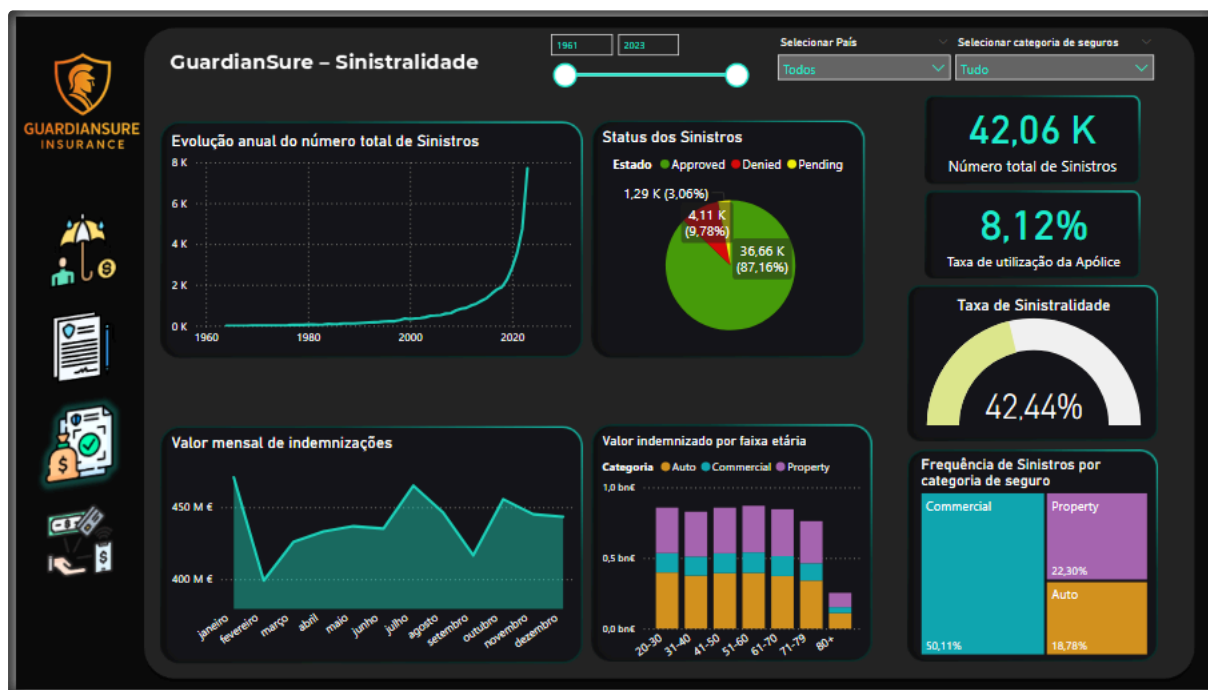


Figura 43 - Página relacionada à Sinistralidade

Esta página apresenta uma análise do comportamento financeiro dos segurados (Figura 44) no que diz respeito aos pagamentos realizados à GuardianSure. São destacadas métricas globais, evolução temporal e o volume de pagamentos por cliente e por método utilizado.

Componentes e Visualizações:

- **Volume de transações por método de pagamento (Treemap):** Mostra o total de transações realizadas por tipo de método de pagamento (*Credit Card*, *Bank Transfer*, *Cash*), permitindo identificar preferências dos clientes.
- **Número de Pagamentos efetuados (Card):** Indica o total de transações registadas na base de dados.
- **Valor total pago pelos clientes (Card):** Soma de todos os montantes pagos pelos segurados à seguradora ao longo do período em análise.
- **Taxa de fidelização (Card):** Percentagem de clientes que realizaram mais do que um pagamento/apólice, servindo como indicador de retenção de clientes.
- **Valor médio por transação (Card):** Mostra o valor médio pago por cada transação, útil para entender a dimensão financeira dos pagamentos por cliente.
- **Evolução anual do valor pago por clientes (Gráfico de colunas):** Representa a progressão do valor total pago pelos clientes desde 1960 até 2023. Ajuda a perceber o crescimento da atividade financeira da seguradora.
- **TOP 10 – Clientes com maior volume pago (Tabela):** Lista os dez clientes que mais contribuíram em termos de valor total de pagamentos. Permite identificar os clientes com maior impacto financeiro positivo para a empresa.

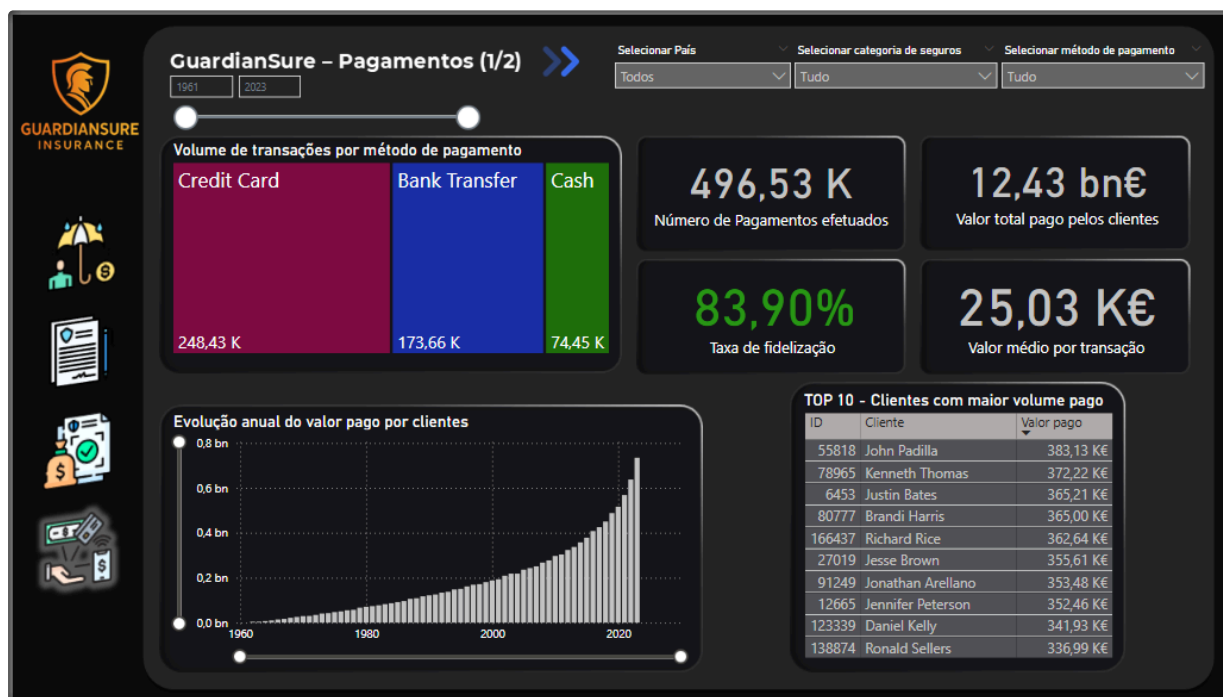


Figura 44 - Página relacionada aos Pagamentos (Parte 1)

Esta página apresenta o comportamento de pagamento de cada cliente (Figura 45), com foco na análise individual de valores pagos, preferências e histórico de transações. Também destaca os clientes com menor impacto financeiro.

Componentes e Visualizações:

- **Histórico de pagamentos do cliente (Gráfico de dispersão):** Mostra graficamente as datas e os valores pagos por um cliente ao longo dos anos. Permite identificar frequência, regularidade e flutuações no comportamento de pagamento.
- **Maior Pagamento realizado (Card):** Indica o valor mais alto pago numa única transação por qualquer cliente, com possibilidade de segmentação por filtros superiores.
- **Taxa de Pagamentos pendentes (Card):** Apresenta a percentagem de pagamentos pendentes relativamente ao total de transações. Um valor elevado poderá indicar problemas de cobrança ou incumprimento.
- **TOP 10 – Clientes com menor volume pago (Tabela):** Lista os dez clientes com menor valor acumulado em pagamentos, destacando aqueles com pouca representatividade financeira.
- **Comportamento de Pagamento do Cliente (Enlighten Data Story):** Esta narrativa personalizada fornece um resumo financeiro completo do cliente selecionado: o nome do cliente, o número total de pagamentos realizados, o valor total acumulado, o valor médio por transação e o método de pagamento mais utilizado.

Como nas restantes páginas com visualizações "Enlighten Data Story", foi adotada uma abordagem de dois filtros: nome e ID do cliente.

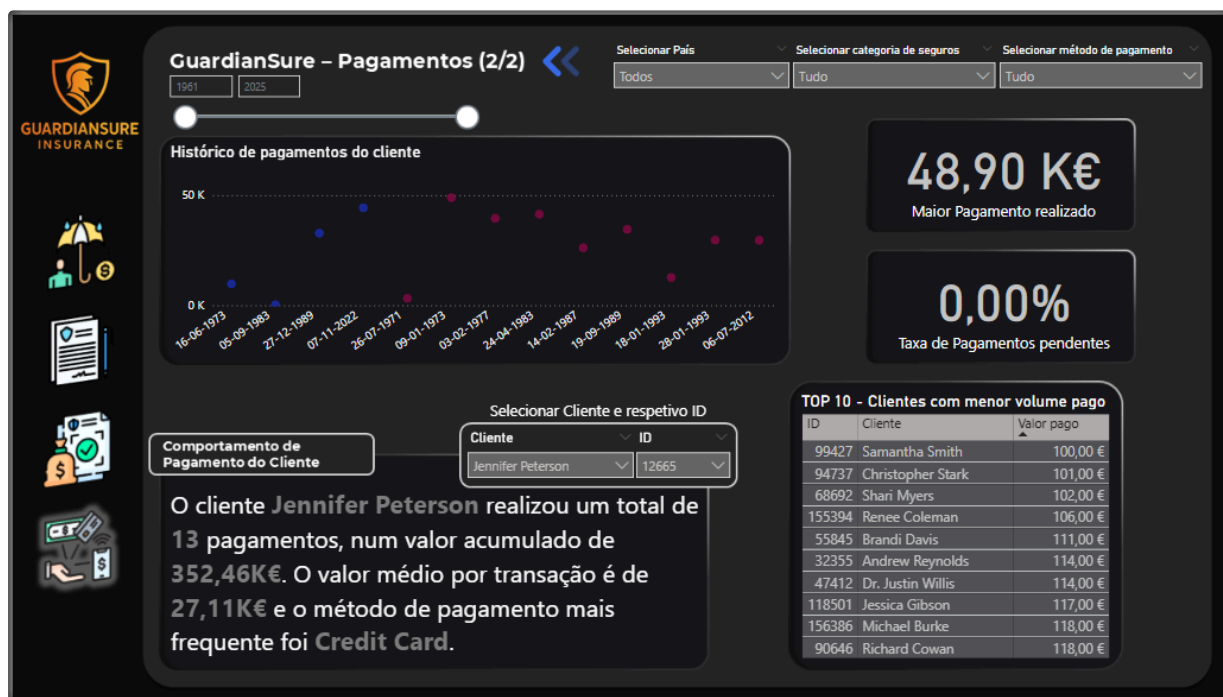


Figura 45 - Página relacionada aos Pagamentos (Parte 2)

8. Análise dos Resultados

A análise dos dashboards desenvolvidos permitiu obter insights valiosos para a GuardianSure:

- Segurados:** A seguradora conta com mais de 167 mil segurados, distribuídos por 243 países, com maior concentração na Europa, e África. A idade média dos segurados ronda os 51 anos. A média de anos de carta de condução acompanha a progressão etária, aumentando com a idade dos clientes. O género está equilibrado nas várias faixas etárias, sem grandes desvios. A utilização de filtros por nome e ID permite consultar dados detalhados de cada cliente individual, o que facilita a personalização do serviço ao cliente.
- Apólices:** Existem mais de 493 mil apólices ativas, com destaque para os seguros do tipo *Auto*, que representam a maior fatia da carteira. A receita total em prémios ultrapassa os 12 mil milhões de euros, sendo os tipos de apólice mais rentáveis os de categorias *Auto* e *Property*. O lucro total da seguradora ronda os 7,15 mil milhões de euros, resultado da diferença entre prémios recebidos e indemnizações processadas. Observa-se um crescimento sustentado do número de apólices ao longo das décadas. A análise por termo de contrato mostra uma predominância de apólices anuais, o que sugere uma boa taxa de renovação e fidelização. A visualização "*Enlighten Data Story*" permitiu avaliar o desempenho financeiro por cliente, identificando aqueles que representam maior ou menor retorno financeiro para a seguradora.
- Sinistros:** Foram registados mais de 42 mil sinistros, com uma taxa de sinistralidade global de 42,44%, o que representa um equilíbrio razoável face aos prémios cobrados. A maioria dos sinistros encontra-se no estado Approved (87%), o que reflete eficiência no processamento. Em termos de impacto financeiro, a faixa etária dos 51 aos 60 anos foi a que apresentou maior valor indemnizado. Os dados indicam uma tendência crescente na ocorrência de sinistros, o que poderá justificar a necessidade de revisão nas políticas de subscrição.
- Pagamentos:** Foram efetuadas mais de 496 mil transações, com um valor total superior a 12 mil milhões de euros. O método de pagamento mais utilizado é o cartão de crédito, seguido por transferência bancária. A taxa de fidelização é elevada (83,9%), indicando uma boa retenção de clientes ao longo do tempo. A média por transação situa-se nos 25 mil euros, sendo que clientes como John Padilla, Kenneth Thomas e Justin Bates se destacam pelo elevado volume financeiro contribuído. Por outro lado, também foi possível identificar os clientes com menor contribuição financeira. A visualização "*Enlighten Data Story*" neste ponto permitiu consultar individualmente o histórico de pagamentos, valor acumulado, valor médio por transação e método de pagamento mais frequente de qualquer cliente da GuardianSure, reforçando a capacidade de análise personalizada.

9. Conclusão

Este projeto de Business Intelligence permitiu transformar os dados operacionais da GuardianSure em conhecimento estratégico através de um sistema analítico que não apenas organiza informações complexas, mas as converte em *insights* acionáveis para a GuardianSure. Através da transformação, modelação e integração dos dados no SQL Server Analysis Services e posterior

visualização em Power BI, foi possível criar indicadores relevantes e fáceis de interpretar que respondem às principais questões de negócio da empresa.

A implementação de um modelo Star Schema provou ser a base ideal para análises multidimensionais, permitindo desde visões gerais até detalhes específicos por cliente. Os dashboards criados vão além da simples visualização, uma vez que tornam palpáveis tendências de sinistralidade, padrões de pagamento e perfis de rentabilidade que antes permaneciam ocultos. O verdadeiro valor está na capacidade contínua de transformar esses números em decisões, seja ajustando políticas, antecipando riscos ou personalizando serviços da GuardianSure.

À medida que a GuardianSure avança, esta solução está preparada para evoluir, incorporando fontes de dados adicionais e técnicas analíticas mais sofisticadas. O que começou com um projeto de análise de dados terminou como um sistema de suporte à decisão, provando que quando a tecnologia e negócio se alinham, os dados deixam de ser registros do passado para se tornarem o GPS do futuro.